

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PINOTEPA**

Departamento de Ingenierías
C.C.T. 20DIT0005K

**ALGORITMOS DE BUSQUEDA LOCAL
INTELIGENCIA ARTIFICIAL**

PRESENTA:

DANIA ARIDAID MARIN DELGADO

NÚMERO DE CONTROL: 23730284

CATEDRÁTICO:

ING. CARLOS MANUEL NIETO VASQUEZ

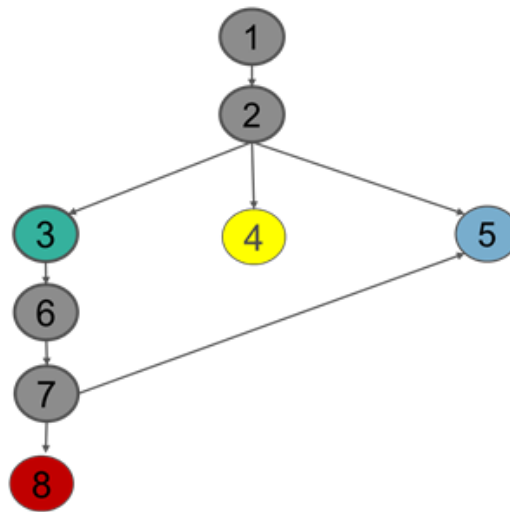
SÉPTIMO SEMESTRE

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES (I.S.C.)

PERÍODO AGOSTO / DICIEMBRE 2026

ALGORITMOS DE BUSQUEDA LOCAL

Algoritmos de búsqueda local son estrategias de optimización que buscan mejorar una solución dada en un espacio de búsqueda, sin necesidad de explorar todos los caminos posibles. Estos algoritmos son eficientes y ahorrativos en términos de memoria y tiempo, pero pueden quedar atrapados en óptimos locales. Este tipo de algoritmo se caracteriza por operar iterativamente, realizando pequeños cambios en la solución actual para mejorarla gradualmente.



Principales Aspectos De Los Algoritmos De Búsqueda Local

- **Funcionamiento**

Los algoritmos de búsqueda local se centran en mejorar la solución actual, explorando el entorno inmediato de la solución actual. Esto contrasta con los algoritmos de búsqueda informada, que exploran el espacio de búsqueda de manera sistemática

- **Paisaje de Estados**

Es el conjunto de soluciones posibles en un problema de búsqueda local. Este concepto ayuda a comprender mejor la búsqueda local.

- **Entorno**

Es el conjunto de soluciones vecinas a la solución actual. Los algoritmos de búsqueda local exploran el entorno de la solución actual para encontrar soluciones mejoradas.

- **Algoritmos Básicos**

Algunos algoritmos básicos de búsqueda local incluyen el algoritmo de búsqueda local del mejor y el algoritmo de búsqueda local del primer mejor.

- **Limitaciones**

Los algoritmos de búsqueda local pueden quedar atrapados en óptimos locales, lo que significa que pueden encontrar soluciones localmente óptimas, pero no necesariamente la solución global más óptima.

Tipos de Algoritmos de Búsqueda Local

❖ Búsqueda por Mejor Mejora

Pseudocódigo:

```
1  Función BúsquedaPorMejorMejora(inicio):
2  solución_actual = inicio
3  mientras haya mejora en la solución actual:
4      mejor_vecino = NULL
5      mejor_valor = valor(solución_actual)
6      para cada vecino en vecindad(solución_actual):
7          si valor(vecino) > mejor_valor:
8              mejor_vecino = vecino
9              mejor_valor = valor(vecino)
10     si mejor_vecino != NULL:
11         solución_actual = mejor_vecino
12     devolver solución_actual
```

❖ Búsqueda por Primer Mejora

Pseudocódigo:

```
1  Función BúsquedaPorPrimerMejora(inicio):
2  solución_actual = inicio
3  mientras haya mejora en la solución actual:
4      mejor_vecino = NULL
5      para cada vecino en vecindad(solución_actual):
6          si valor(vecino) > valor(solución_actual):
7              mejor_vecino = vecino
8              romper
9      si mejor_vecino != NULL:
10         solución_actual = mejor_vecino
11     devolver solución_actual
```

❖ Búsqueda Tabú

Pseudocódigo:

```
1  Función BúsquedaTabú(inicio):
2  solución_actual = inicio
3  solución_mejor = inicio
4  tabú_lista = lista vacía
5  mientras criterio_de_parada_no_alcanzado:
6      mejores_vecinos = generar_vecinos_no_tabú(solución_actual, tabú_lista)
7      mejor_vecino = seleccionar_mejor_vecino(mejores_vecinos)
8      si valor(mejor_vecino) > valor(solución_mejor):
9          solución_mejor = mejor_vecino
10     tabú_lista = actualizar_tabú(tabú_lista)
11     solución_actual = mejor_vecino
12  devolver solución_mejor
```

❖ Simulación Recocida

Pseudocódigo:

```
1  Función RecocidoSimulado(inicio, temperatura_inicial, factor_enfriamiento, ite
2  solución_actual = inicio
3  temperatura_actual = temperatura_inicial
4  mientras temperatura_actual > 0:
5      para i en rango(iteraciones_por_temperatura):
6          nuevo_estado = generar_estado_aleatorio(solución_actual)
7          delta = valor(nuevo_estado) - valor(solución_actual)
8          si delta > 0 o probabilidad( $e^{(-delta / temperatura\_actual)}$ ) > aleator
9              solución_actual = nuevo_estado
10     temperatura_actual = temperatura_actual * factor_enfriamiento
11  devolver solución_actual
```

Aplicaciones de los Algoritmos de Búsqueda Local

- Planificación de rutas.
- Asignación de recursos.
- Optimización de diseño.
- Resolución de problemas de satisfacción de restricciones.